

2025-2026 年第二学期期末试题 B(202606)

1. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求 A 的奇异值分解.
2. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 A 的若尔当标准形 J 以及可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = J$.

3. 设实线性空间 $V = M_2(\mathbb{R})$. 任给 $X, Y \in V$, 定义

$$f(X, Y) = 2 \operatorname{tr}(XY^T).$$

- (1) 证明 f 是 V 上的双线性函数.
- (2) 求 f 在 V 的基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的度量矩阵.
4. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 均为实系数多项式, 并且 $f^2(x) = xg^2(x) + xh^2(x)$. 证明下述结论.
- (1) $x \mid f(x), x \mid g(x), x \mid h(x)$.
- (2) $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.
5. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 V 中 $n-1$ 个线性无关的向量, 且向量 $\beta (\beta \neq \mathbf{0})$ 和 $\sigma(\beta)$ 分别与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 正交. 证明: β 是 σ 的特征向量.
6. 给定 n 阶实矩阵 A , 定义

$$R(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}, \quad N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \mathbf{0}\}.$$

证明下述命题.

- (1) $R(AA^T) = R(A)$.
- (2) $\mathbb{R}^n = R(A^T) \oplus N(A)$.
- (3) 若 $A^2 = \mathbf{O}$, 则 $R(A) \perp R(A^T)$.
7. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, $\phi \in \operatorname{End}(V)$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一个基. 证明: 如果 $\phi(\varepsilon_i) = \varepsilon_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1, \phi(\varepsilon_n) = \mathbf{0}$, 则 V 上任意非零的 ϕ 的不变子空间都必然包含 ε_n .
8. 设 W_1, W_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, 并且

$$1 < \dim(W_1) = \dim(W_2) = r < n.$$

证明: 存在 V 上的非零线性变换 ϕ , 使 $\phi(W_1) = \phi(W_2)$.

参考解答

1. 直接计算可得 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} = 9\mathbf{I}_2$. 由于 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 和 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 具有相同的非零特征值, 因此矩阵 $\mathbf{A}$ 的奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{9} = 3$, $\sigma_2 = \sqrt{9} = 3$, 进而奇异值矩阵 $\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 进一步计算可得奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

注: 正交矩阵 $\mathbf{U}$ 的前两列可有多种选择, 但第 3 列必为 $(2, -1, -2)/3$ 或者 $(-2, 1, 2)/3$, 相应地矩阵 $\mathbf{V}$ 也有多种选择. 特别地, 正交矩阵的列向量组必为单位正交向量组.

2. 令 $\mathbf{B} = \mathbf{A} - 2\mathbf{I}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $r(\mathbf{B}) = 2$, 特征值 $\lambda_0 = 0$ 的几何重数 2, 因此其若尔当标准形 $\mathbf{J}_0$ 中有 2 个若尔当块.

$$\mathbf{B}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^3 = \mathbf{O}.$$

因此一级若尔当块的个数 $N(1) = 1$, 三级若尔当块的个数 $N(3) = 1$, 故矩阵 $\mathbf{A}$ 的若尔当标准形

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

进一步求解可得可逆矩阵 $\mathbf{P} = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3 \ \mathbf{x}_4] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 矩阵 $\mathbf{P}$ 不唯一, 大家用得比

较多的 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

由于矩阵的若尔当标准形中的若尔当块儿的排列顺序不同, 矩阵 $\mathbf{P}$ 的答案可以有很多种, 但其满足的规律不变, 即 $\mathbf{B}\mathbf{x}_1 = \mathbf{B}\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, $\mathbf{B}\mathbf{x}_3 = \mathbf{x}_2$, $\mathbf{B}\mathbf{x}_4 = \mathbf{x}_3$.

3. 任取 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2 \in V$, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(k_1\mathbf{X}_1 + k_2\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}) &= 2\operatorname{tr}((k_1\mathbf{X}_1 + k_2\mathbf{X}_2)\mathbf{Y}^T) = 2\operatorname{tr}(k_1\mathbf{X}_1\mathbf{Y}^T + k_2\mathbf{X}_2\mathbf{Y}^T) \\ &= 2k_1\operatorname{tr}(\mathbf{X}_1\mathbf{Y}^T) + 2k_2\operatorname{tr}(\mathbf{X}_2\mathbf{Y}^T) = k_1f(\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}) + k_2f(\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}), \end{aligned}$$

则 f 对第一个变量线性. 同理可证 f 对第二个变量也是线性的, 故 f 是 V 上双线性函数. 直接计算可得度量矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 2\mathbf{I}_4.$$

4. 直接计算可得 $f^2(0) = 0$, 因此 $f(0) = 0$, 进而 $x \mid f(x)$. 或者由于 $r(x) = x$ 为不可约多项式, 如果 $x \nmid f(x)$, 则 $x \nmid f^2(x)$, 因此由 $x \mid f^2(x)$ 可得 $x \mid f(x)$. 设 $f(x) = xf_1(x)$, 则

$$x^2f_1^2(x) = x(g^2(x) + h^2(x)),$$

进而

$$xf_1^2(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

设 $x = 0$, 则

$$g^2(0) + h^2(0) = 0.$$

由于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为实系数多项式, 故

$$g(0) = 0, \quad h(0) = 0,$$

进而 $x \mid g(x)$, $x \mid h(x)$.

(2) **解法 1** 由 (1), 设 $f(x) = xf_1(x)$, $g(x) = xg_1(x)$, $h(x) = xh_1(x)$, 则

$$f_1^2(x) = x(g_1^2(x) + h_1^2(x)).$$

如果 $f(x) \neq 0$, 则 $\deg(f_1) = \deg(f) - 1$, $\deg(f_1^2)$ 为偶数, 但是 $\deg[x(g_1^2(x) + h_1^2(x))]$ 必为奇数, 矛盾. 因此 $f(x) = g(x) = h(x) = 0$.

解法 2 由于

$$f^2(x) = x(g^2(x) + h^2(x)) \geq 0,$$

当 $x < 0$ 时, $g^2(x) + h^2(x) \equiv 0$. 由于 $g(x)$ 和 $h(x)$ 为实系数多项式, 当 $x < 0$ 时, $g(x) = h(x) = 0$. 由于确定一个多项式函数只需要有限多个点处的值, $g(x) = h(x) \equiv 0$, 从而 $f(x) = 0$.

5. 本题解法较多, 下面列举其中的部分解法.

(1) 令 $W = \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}\}$, 设 U 为 W 的正交补, 则 U 唯一确定, 并且 $V = W \oplus U$, $\dim U = 1$. 由题意, $\beta, \sigma(\beta) \in U$, 因此 $\sigma(\beta) = \lambda_0\beta$, 即 β 是 σ 的特征向量.

(2) 令

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{n-1}\alpha_{n-1} + k_n\beta = \mathbf{0},$$

则由 $\beta \perp \alpha_j (j = 1, 2, \cdots, n-1)$ 且 $\beta \neq \mathbf{0}$ 得 $k_n = 0$. 进而由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}$ 线性无关得

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-1} = 0,$$

因此向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, \beta$$

线性无关, 构成线性空间 V 的一个基. 设

$$\sigma(\beta) = t_1\alpha_1 + \cdots + t_{n-1}\alpha_{n-1} + t_n\beta,$$

令

$$\gamma = \sigma(\beta) - t_n\beta = t_1\alpha_1 + \cdots + t_{n-1}\alpha_{n-1},$$

则 $\sigma(\beta) \perp \gamma, \beta \perp \gamma$. 进而

$$(\gamma, \gamma) = (\sigma(\beta), \gamma) - t_n(\beta, \gamma) = 0, \quad \gamma = \mathbf{0},$$

即 $\sigma(\beta) = t_n\beta, \beta$ 是 σ 的特征向量.

(3) 由于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}$ 线性无关, 因此可以扩充为线性空间 V 的一个基

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, \alpha_n.$$

进而任给 $x \in V$, 设 $x = \sum_{i=1}^n a_i\alpha_i$, 则

$$(\sigma(\beta), x) = a_n(\sigma(\beta), \alpha_n), \quad (\beta, x) = a_n(\beta, \alpha_n),$$

并且由 $\beta \neq \mathbf{0}$ 可得 $(\beta, \alpha_n) \neq 0$, 进而

$$(\sigma(\beta), x) = a_n(\sigma(\beta), \alpha_n) = \frac{(\beta, x)}{(\beta, \alpha_n)}(\sigma(\beta), \alpha_n) = \left(\frac{(\sigma(\beta), \alpha_n)}{(\beta, \alpha_n)}\beta, x \right),$$

$$\left(\sigma(\beta) - \frac{(\sigma(\beta), \alpha_n)}{(\beta, \alpha_n)}\beta, x \right) = 0.$$

由 x 的任意性得

$$\sigma(\beta) = \frac{(\sigma(\beta), \alpha_n)}{(\beta, \alpha_n)}\beta,$$

即 β 是 σ 的特征向量.

(4) 由反证法, 假设 $\beta, \sigma(\beta)$ 线性无关, 则设

$$l_1\beta + l_2\sigma(\beta) + k_1\alpha_1 + \cdots + k_{n-1}\alpha_{n-1} = \mathbf{0}, \quad (15.1)$$

等式两边分别和 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, n-1)$ 做内积得下述齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1(\alpha_1, \alpha_1) + k_2(\alpha_1, \alpha_2) + \dots + k_{n-1}(\alpha_1, \alpha_{n-1}) = 0, \\ k_1(\alpha_2, \alpha_1) + k_2(\alpha_2, \alpha_2) + \dots + k_{n-1}(\alpha_2, \alpha_{n-1}) = 0, \\ \vdots \\ k_1(\alpha_{n-1}, \alpha_1) + k_2(\alpha_{n-1}, \alpha_2) + \dots + k_{n-1}(\alpha_{n-1}, \alpha_{n-1}) = 0. \end{cases}$$

令 $G = ((\alpha_i, \alpha_j))_{(n-1) \times (n-1)}$, 则矩阵 G 可逆, 因此 $k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0$. 回代到公式 (15.1) 可得 $l_1 = l_2 = 0$, 即向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \beta, \sigma(\beta)$$

线性无关, 和 n 维线性空间中的任意 $n+1$ 个向量线性相关矛盾, 故 $\beta, \sigma(\beta)$ 线性相关, 即存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $\sigma(\beta) = a\beta$, β 是 σ 的特征向量.

6. (1) 任取 $y \in R(AA^T)$, 则存在 $z \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$y = AA^T z = A(A^T z)$$

令 $x = A^T z \in \mathbb{R}^n$, 则 $y = Ax \in R(A)$. 故 $R(AA^T) \subseteq R(A)$.

(2) 由 $r(A) = r(AA^T)$ 得

$$\dim(N(AA^T)) = n - r(AA^T) = n - r(A) = \dim(N(A)).$$

进一步由秩加零度定理得 $\dim(R(AA^T)) = \dim(R(A))$. 由 (1) 得 $R(AA^T) = R(A)$.

(3) 任取 $u \in R(A^T), v \in N(A)$, 则 $Av = 0$, 同时存在 s , 使得 $A^T s = u$, 故

$$(u, v) = u^T v = (A^T s)^T v = s^T Av = s^T 0 = 0,$$

进而 $R(A^T) \cap N(A) = \{0\}$. 由于

$$\dim R(A^T) + \dim N(A) = r(A) + (n - r(A)) = n,$$

故

$$\mathbb{R}^n = R(A^T) \oplus N(A)$$

(4) 若 $A^2 = O$, 任取 $u \in R(A), v \in R(A^T)$, 则存在 $p, q \in \mathbb{R}^n$, 使得 $u = Ap, v = A^T q$, 进而

$$(u, v) = u^T v = (Ap)^T (A^T q) = p^T A^T A^T q = p^T (A^2)^T q = 0,$$

故 $R(A) \perp R(A^T)$.

7. **证法 1** 任取非零向量 $\alpha \in W$, 并且 $\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n$, 设下标 k 是第一个非零系数的位置, 即

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{k-1} = 0, \quad a_k \neq 0, \quad 1 \leq k \leq n.$$

于是

$$\alpha = a_k \varepsilon_k + a_{k+1} \varepsilon_{k+1} + \cdots + a_n \varepsilon_n.$$

对 α 作用 ϕ^{n-k} 得

$$\phi^{n-k}(\alpha) = a_k \phi^{n-k}(\varepsilon_k) + a_{k+1} \phi^{n-k}(\varepsilon_{k+1}) + \cdots + a_n \phi^{n-k}(\varepsilon_n) = a_k \varepsilon_n \in W,$$

故 $\varepsilon_n \in W$.

证法 2 设 W 是非零的 ϕ -子空间, 则 ϕ 在 W 上的限制, 即 $\phi|_W$, 是 ϕ 上的线性变换, 并且是 W 上的幂零线性变换, 从而 $\phi|_W$ 的特征值为 0. 设 W 中的非零向量 α 是 $\phi|_W$ 从属于特征值 0 的特征向量, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \varepsilon_i$, 则

$$\phi(\alpha) = \sum_{i=1}^n k_i \phi(\varepsilon_i) = k_1 \varepsilon_2 + \cdots + k_{n-1} \varepsilon_n = \mathbf{0},$$

即 $k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-1} = 0$, $\alpha = k_n \varepsilon_n \neq \mathbf{0}$, 故 $\varepsilon_n \in W$.

特别应当注意, 下面的证法以及与其类似的证法是错误的.

假设存在非零的 ϕ -子空间 W , $\varepsilon_n \notin W$. 则任给 $\alpha \in W$, 设 $\alpha = \sum_{k=1}^n l_k \varepsilon_k$, 则 $\phi^{n-1}(\alpha) = l_1 \varepsilon_n \in W$, 故 $l_1 = 0$ (如果 $l_1 \neq 0$, 则 $\varepsilon_n \notin W$). 因此 $\alpha = \sum_{k=1}^{n-1} l_k \varepsilon_k$, 进而有 $\phi^{n-2}(\alpha) = l_2 \varepsilon_n \in W$, 故 $l_2 = 0$. 以此类推, $l_3 = \cdots = l_n = 0$, 故 $\alpha = \mathbf{0}$, $W = \{\mathbf{0}\}$, 和 W 非零矛盾, 故 $\varepsilon_n \in W$.

8. 本题证明方法非常多, 确保定义的 ϕ 非零且满足条件即可. 由于线性变换由其在基下的像唯一确定, 因此需要重点确定线性变换 ϕ 在线性空间 V 的基下的像.

- 若 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 则 $W_1 + W_2$ 是直和. 取 W_1 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 以及 W_2 的一个基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$, 将其扩充为 V 的基

$$\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \beta_1, \cdots, \beta_r, \gamma_{2r+1}, \cdots, \gamma_n,$$

同时定义线性变换 ϕ 在基下的像为

$$\begin{cases} \phi(\alpha_i) = \phi(\beta_i) = \alpha_i, & j = 1, 2, \cdots, r \\ \phi(\gamma_k) = \mathbf{0}, & k = 2r+1, \cdots, n \end{cases}$$

由线性变换由基作用唯一确定, 这样的 $\phi \in \text{End}(V)$ 存在, 并且 ϕ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & I_r & O \\ O & O & O \end{bmatrix}.$$

故 ϕ 为非零线性变换, 并且

$$\phi(W_1) = \phi(W_2) = W_1.$$

- 若 $\dim(W_1 \cap W_2) = s \geq 1$, 则取 $W_1 \cap W_2$ 的一个基 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$, 并将其分别扩充为 W_1 的基 $\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r$ 以及 W_2 的一个基 $\gamma_1, \dots, \gamma_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_r$, 进而有

$$\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{s+1}, \dots, \beta_r$$

为线性无关组, 并可将其扩充成 V 的一个基

$$\gamma_1, \dots, \gamma_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_r, \beta_{s+1}, \dots, \beta_r, \gamma_{2r-s+1}, \dots, \gamma_n,$$

同时定义线性变换 ϕ 在基下的像为

$$\begin{cases} \phi(\gamma_i) = \gamma_i, & i = 1, 2, \dots, s \\ \phi(\alpha_j) = \phi(\beta_j) = \phi(\gamma_k) = \mathbf{0}, & j = s+1, \dots, r, k = 2r-s+1, \dots, n. \end{cases}$$

由线性变换由基作用唯一确定, 这样的 $\phi \in \text{End}(V)$ 存在, 并且 ϕ 在该基下的矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} I_s & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

故 ϕ 为非零线性变换, 并且

$$\phi(W_1) = \phi(W_2) = W_1 \cap W_2.$$

其他解法 如果 $W_1 = W_2$, 取 $\phi = \mathcal{E}$ 即可. 如果 $W_1 \neq W_2$, 则存在非零的向量 $\alpha_0 \in W_1 \setminus W_2$, 以及非零的向量 $\beta_0 \in W_2 \setminus W_1$, 则 α_0, β_0 线性无关. 定义 $W = \text{span}\{\alpha_0, \beta_0\}$, U 为 W 的直和补, 即 $V = W \oplus U$. 任给 $\alpha \in V$, 则存在唯一的 $\alpha_1 \in W, \alpha \in U$, 使得

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2,$$

其中 $\alpha_1 = k_1 \alpha_0 + k_2 \beta_0$. 定义

$$\phi(\alpha) = (k_1 + k_2) \alpha_0,$$

则 $\phi \in \text{End}(V)$ ([直接验证即可](#)), 并且

$$\phi(W_1) = \phi(W_2) = \phi(W) = \text{span}\{\alpha_0\}.$$

2025–2026 学年第二学期期末考试错误汇总

1. 第 5 题: $\beta \neq 0, \sigma(\beta) \neq 0$.

2. 第 5 题: 由基的扩充定理, 存在 $\alpha_n \in V$, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成 V 的一个基, 因此

$$\beta = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i.$$

由于 β 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 正交, $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 0$.

3. 第 5 题: 由 $\|\sigma(\beta)\|^2 = a^2 \|\beta\|^2$ 得 $\sigma(\beta) = \pm a\beta$.

4. α, β 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性无关, 则 $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性无关,

5. 第 8 题: 如果先给定 V 的一个基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$, 则 $W_1 = \text{span}\{\epsilon_{k_1}, \epsilon_{k_2}, \dots, \epsilon_{k_r}\}$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 是 $1, 2, \dots, n$ 中 r 个不同的数. 事实上, W_1 和 W_2 的基可能不含 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 中的任何一个向量.

6. $R(A^T) \cap N(A) = \{\alpha\}$ 是一种错误的写法.

7. n 维欧氏空间的正交基之间的过渡矩阵为正交阵.

8. 设 A 为 n 阶实矩阵, 则任给 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $y \in \mathbb{R}^n$, 使 $x = Ay$.

9. 设 W_1 和 W_2 均为 n 维线性空间 V 的 r 维子空间, W_1 的基为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_r$, W_2 的基为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$, 它们分别可以扩充成 V 的基

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_r, \epsilon_{r+1}, \dots, \epsilon_n, \quad \eta_1, \dots, \eta_r, \eta_{r+1}, \dots, \eta_n,$$

则

$$[\epsilon_1 \ \epsilon_2 \ \dots \ \epsilon_n] = [\eta_1 \ \eta_2 \ \dots \ \eta_n] \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}.$$

10. 设 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 是 W 的一个基, W_1 和 W_2 均为 W 的 r 维子空间, 则 W_1 和 W_2 均由 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 中的 r 个向量张成.

11. 设 W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, W_1 和 W_2 均为 W 的 r 维子空间, 且

$$W_1 \cap W_2 = \text{span}\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_s\}, \quad W_1 = \text{span}\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_r\},$$

则

$$W_1 - W_1 \cap W_2 = \text{span}\{\epsilon_{s+1}, \epsilon_{s+2}, \dots, \epsilon_r\}.$$

12. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \beta$ 是 n 维线性空间 V 的一个基, V 中的向量 γ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性表示, 则 γ 必可由 β 线性表示.